

추진배경

- 상수도 유지관리시스템이 구축되는 통합관제센터와 각 가압장¹⁾ 간(0개 현장: 00개소)
통신방식은 기존 설치사례가 많은 전용회선 방식(DSU²⁾, 유선방식)으로 설계반영됨
- DSU 유선 통신방식은 과거에 많이 설치되었던 통신방식으로써 많은 양의 통신
정보를 처리하기에는 적절하나, 상수도 유지관리시스템의 주요 목적인 감시
및 경보에는 비교적 적은 양의 통신정보가 발생하므로 공사비 대비 비효율적임

추진내용

- 유선방식 특성상 원거리 통신 시 통신선 절단 등 장애발생 빈도가 높아 복
구에 장시간이 소요되고 별도의 유지관리비용이 발생하는 문제가 있어 유지
관리 측면에서도 효용가치가 낮아, 경제성 및 실효성 측면에서 기존방식과
비교검토 실시

구분	DSU유선방식(당초)	LTE무선방식(변경)	증·감
통신공사비(원/개소)	-,---,---원	---,---원	△ 1,517,000원
통신요금(원/개소·월)	--,---원	--,---원	△ 35,500원

1) 가압장: 수압이 낮은 구역에 적정수압으로 상수도를 공급하고자 설치된 가압펌프실

2) DSU(digital service unit): 디지털서비스 장치

□ 관계기관(지자체, 통신사, 용역사) 업무협약 및 변경계약 실시

(공문 생략)	(공문 생략)	(공문 생략)
현장 협의문서('00.00.00)	현장 협의문서('00.00.00)	현장 협의문서('00.00.00)

주요내용

□ 통신방식 변경(DSU 유선방식 → LTE 무선방식)

- (보안성 강화) 원 보안 적합성 심의를 통과한 SSL VPN Client를 적용하여 시스템 보안감시 강화
- (통신 장애예방) 통신장애 사전 예방하고자 무선통합관제솔루션(무선 모뎀 관리 프로그램)을 제공하여 단계별 상태감지를 통해 장애 발생 전 사전 감지 가능
- (예산절감) 지방상수도 현대화사업(0개현장, ·군) 유지관리시스템에 LTE 무선통신 방식 설계변경 적용하여 예산절감 도모

구 분	당초(DSU유선)	변경(무선LTE)
예시도		
개요	· 데이터 통신 회선(9.6K) 임대 · Local과 Master간의 1:1통신	· 무선통신망을 이용 · 4G 통신으로 데이터 전송
전송속도	· 9.6kbps	· 100Mbps ~ 1Gbps
보안	· 높음	· 높음(SSL VPN 보안)
특징	· 회선장애를 가입자가 발견해야 함 · 원거리 개통불가(무인국사) · 낙뢰 영향에 따른 취약 · 설치 개통을 위한 통신인입공사 필요 · 통신량에 관계없이 정량제 · 높은 통신비 · 통신속도 낮음	· 무인 원격지역에 적합 · 통신망 품질 우수 · 신속한 장애 복구 가능 · 설치 개통을 위한 통신인입공사 불필요 · 서비스 상용화로 산업현장 구축사례 다수 · 무선통합관제솔루션 제공으로 통신망 관리
통신모뎀	· 통신사업자 임대방식	· 사용자 구매사용
통신비	· ---,---원/년(1개소 기준)	· ---,---/년(1개소 기준)
선정		◎
선정사유	· 데이터 전송속도가 우수하고 통신비가 저렴한 4G LTE 통신방식 선정	

주요성과

□ 무선통신 보안을 위해 SSL VPN Client 적용으로 시스템 보안감시 강화

□ 사업비 및 향후 유지관리비용 예산 369백만원 절감(0개 현장 합산)

(단위: 원)

구 분	DSU유선(당초)	무선 LTE(변경)	증·감
통신 공사비	DSU모뎀 임대비 및 설치비	-	△-,---,---
	수 탁 공 사 비	-	△---,---,---
	USIM 비용	---,---	△---,---
	SSL VPV라이선스	-,---,---	△-,---,---
	LTE모뎀 구매비용	---,---,---	△---,---,---
	소 계	---,---,---	△---,---,---
통신요금(0년간*, 00개소 기준)		---,---,---	△---,---,---
합 계		---,---,---	△369,210,700

* (---청고시 제0000-00호) 무선데이터통신장비 내용연수: 0년

조치사항

경영기획본부장(인재경영처장)은 광주전남제주환경본부 ○○○○○○처 □
□□□□부 ■급 ①①에게 “이사장 표창” 조치하시기 바랍니다. 【이사장 표창】